(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202080956 U
(45)授权公告日 2011.12.21

(21)申请号 201120183946.8

(22)申请日 2011.06.02

(30)优先权数据
2010-128038 2010.06.03 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 水野昌大 水田耕市 长川秀实

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
C02F 7/00(2006.01)

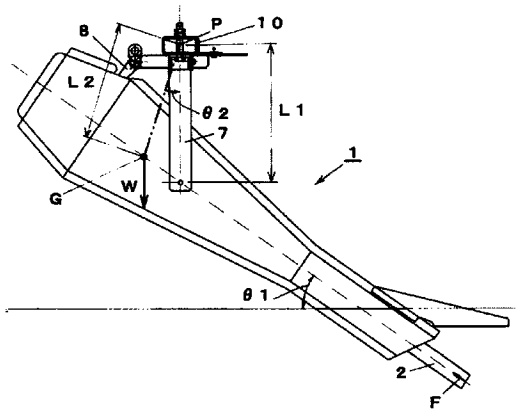
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

螺旋桨形曝气机的支撑构造

(57)摘要

本实用新型提供一种构造简单，能够稳定地支撑螺旋桨形曝气机的螺旋桨形曝气机的支撑构造。本实用新型中，以通过因螺旋桨(20)的旋转而产生的推力所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩(M1)与通过螺旋桨形曝气机(1)的重心(G)相对于支撑部件(7)的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩(M2)相抵消的方式，将螺旋桨形曝气机(1)以使重心(G)偏斜的方式安装在支撑部件(7)上。



CN 202080956 U

1. 一种螺旋桨形曝气机的支撑构造，是将具备旋转驱动机构、由该旋转驱动机构旋转驱动的空心轴、设置在该空心轴的前端侧的螺旋桨，并通过螺旋桨的旋转产生搅拌水流的螺旋桨形曝气机，以使上述空心轴相对于水面倾斜了的状态，经支撑部件支撑在固定侧的螺旋桨形曝气机的支撑构造，其特征在于，以通过因上述螺旋桨的旋转而产生的推力所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩与通过螺旋桨形曝气机的重心相对于上述支撑部件的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩相抵消的方式，将螺旋桨形曝气机以使重心偏斜的方式安装在支撑部件上。

2. 如权利要求 1 所述的螺旋桨形曝气机的支撑构造，其特征在于，配设在螺旋桨形曝气机停止时，对通过螺旋桨形曝气机的重心相对于上述支撑部件的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩进行支撑的辅助支撑部件。

螺旋桨形曝气机的支撑构造

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺旋桨形曝气机的支撑构造，尤其是涉及以使空心轴相对于水面倾斜的状态经支撑部件支撑在固定侧的螺旋桨形曝气机的支撑构造。

背景技术

[0002] 以往，在污水处理厂的曝气槽设置搅拌污水并将空气向污水中放出，进行曝气的螺旋桨形曝气机。

[0003] 该螺旋桨形曝气机如图 4 所示，包括旋转驱动机构 3、由旋转驱动机构 3 旋转驱动的空心轴 2、覆盖空心轴 2 的罩部件 4、设置在从罩部件 4 突出的空心轴 2 的前端侧 2A 的螺旋桨 20，通过螺旋桨 20 的旋转产生搅拌水流，并将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴 2 的基端侧 2B 的空气吸入部 5 吸入的空气向水中放出（例如，参见专利文献 1 ～ 2）。

[0004] 但是，虽然这种螺旋桨形曝气机 1’以使空心轴 2 相对于水面倾斜的状态经支撑部件支撑在固定侧，但是，为了使运转中的螺旋桨形曝气机 1’不振动，而将螺旋桨形曝气机 1’牢固地支撑在固定侧。

[0005] 因此，对螺旋桨形曝气机 1’的空心轴 2 相对于水面的倾斜角度、在水平面内的摆动角度进行调整，需要花费工时，且将螺旋桨形曝气机 1’支撑在固定侧的支撑部件的构造复杂。

[0006] 在先技术文献

[0007] 专利文献

[0008] 专利文献 1 ：日本特开昭 62-204895 号公报

[0009] 专利文献 2 ：日本特开平 8-57495 号公报

[0010] 本实用新型的目的在于，提供一种在使空心轴相对于水面倾斜了的状态经支撑部件支撑在固定侧的螺旋桨形曝气机的支撑构造中，能够通过简单的构造，稳定地支撑螺旋桨形曝气机的螺旋桨形曝气机的支撑构造。

实用新型内容

[0011] 为了实现上述目的，本实用新型的螺旋桨形曝气机的支撑构造，是将具备旋转驱动机构、由该旋转驱动机构旋转驱动的空心轴、设置在该空心轴的前端侧的螺旋桨，并通过螺旋桨的旋转产生搅拌水流的螺旋桨形曝气机，以使上述空心轴相对于水面倾斜了的状态，经支撑部件支撑在固定侧的螺旋桨形曝气机的支撑构造，其特征在于，以通过因上述螺旋桨的旋转而产生的推力所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩与通过螺旋桨形曝气机的重心相对于上述支撑部件的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩相抵消的方式，将螺旋桨形曝气机以使重心偏斜的方式安装在支撑部件上。

[0012] 在这种情况下，可以配设在螺旋桨形曝气机停止时，对通过螺旋桨形曝气机的重心相对于上述支撑部件的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩进行支撑的辅助支撑部件。

[0013] 实用新型效果

[0014] 根据本实用新型的螺旋桨形曝气机的支撑构造，以通过因螺旋桨的旋转而产生的推力所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩与通过螺旋桨形曝气机的重心相对于支撑部件的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩相抵消的方式，将螺旋桨形曝气机使重心偏斜地安装在支撑部件上，据此，能够利用通过使重心偏斜地安装在支撑部件上的螺旋桨形曝气机的重心的偏斜而生成的支撑部件的支撑点周围的力矩抵消通过因螺旋桨形曝气机的运转中的螺旋桨的旋转而产生的推力所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩，能够稳定地支撑螺旋桨形曝气机，能够防止螺旋桨形曝气机的振动，还有以振动为起因的螺旋桨形曝气机的故障、损伤。

[0015] 另外，通过在支撑部件的范围抵消支撑部件的支撑点周围的力矩，可以提供一种能够将螺旋桨形曝气机的支撑构造做成简单的构造，能够轻易地进行螺旋桨形曝气机的空心轴相对于水面的倾斜角度、水平面内的摆动角度的调整的螺旋桨形曝气机的支撑构造。

[0016] 另外，通过配设在螺旋桨形曝气机停止时，对通过螺旋桨形曝气机的重心相对于上述支撑部件的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩进行支撑的辅助支撑部件，能够稳定地支撑停止时的螺旋桨形曝气机。

附图说明

[0017] 图 1 是表示本实用新型的螺旋桨形曝气机的支撑构造的一个实施例，(a) 是俯视图，(b) 是正视图，(c) 是侧视图。

[0018] 图 2 是该螺旋桨形曝气机的内部构造的说明图。

[0019] 图 3 是表示该螺旋桨形曝气机的支撑构造的作用的说明图。

[0020] 图 4 是表示以往的螺旋桨形曝气机的一部分切口剖面的侧视图，(a) 是表示整体的说明图，(b) 是表示主要部分的说明图。

具体实施方式

[0021] 下面，根据附图，说明本实用新型的螺旋桨形曝气机的支撑构造的实施方式。

[0022] [实施例 1]

[0023] 图 1 ～图 3 是表示本实用新型的螺旋桨形曝气机的支撑构造的一个实施例。

[0024] 该螺旋桨形曝气机 1 包括旋转驱动机构 3、由旋转驱动机构 3 旋转驱动的空心轴 2、覆盖旋转驱动机构 3 以及空心轴 2 的罩部件 4、设置在从罩部件 4 突出的空心轴 2 的前端侧 2A 的螺旋桨 20，通过螺旋桨 20 的旋转产生搅拌水流，并将因与搅拌水流相伴的负压而从经旋转驱动机构 3 设置在空心轴 2 的基端侧 2B 的空气吸入部 5 吸入的空气向水中放出。

[0025] 在这种情况下，在空气吸入部 5 配设开闭阀 6，通过开闭操作开闭阀 6，即，切换地进行通过开操作开闭阀 6 来将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴 2 的基端侧的空气吸入部 5 吸入的空气向水中放出的好氧运转和通过闭操作开闭阀 6 来进行的厌氧运转。

[0026] 另外，螺旋桨形曝气机 1 在向水中浸渍时，相对于水面，以规定的倾斜角度 θ 1(虽未特别限定，但通常为 30° ～ 40° ，优选 35° 左右) 浸渍。

[0027] 而且，该螺旋桨形曝气机 1 经罩部件 4 安装在被垂吊设置在梁部件 10 上的支撑部件 7 以及辅助支撑部件 8 上，所述梁部件 10 架设在曝气槽上。

[0028] 另外，螺旋桨形曝气机 1 配设用于能够通过目视确认相对于基准位置在水平面内的摆动角度的角度标识部件 9。

[0029] 该角度标识部件 9 由配设在被架设在曝气槽上的梁部件 10 上的角度标识板 9a 和通过伴随着螺旋桨形曝气机 1 的摆动而移动来将角度标识在角度标识板 9a 上的移动片 9b 构成。

[0030] 据此，由于能够通过目视确认螺旋桨形曝气机 1 被设置在发挥最佳曝气性能的水平面内的所希望角度的情况，所以，能够简单地进行螺旋桨形曝气机 1 的设置作业。

[0031] 但是，在本实施例中，将螺旋桨形曝气机 1 的空心轴 2 以相对于水面倾斜了规定的倾斜角度 θ1 的状态经支撑部件 7 以支撑点 P 为中心在水平面内能够调整摆动角度地支撑在固定侧，具体地说，支撑在架设在曝气槽上的梁部件 10 上，但是，在这种情况下，如图 3 所示，以通过因螺旋桨 20 的旋转而产生的推力 F 所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 M1 与通过螺旋桨形曝气机 1 的重心 G 相对于支撑部件 7 的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 M2 相抵消的方式，将螺旋桨形曝气机 1 以使重心 G 偏斜的方式安装在支撑部件 7 上。

[0032] 具体地说，设计成以由下述算式 1 导出的通过因螺旋桨 20 的旋转而产生的推力 F 所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 M1 与下述算式 2 导出的通过螺旋桨形曝气机 1 的重心 G 相对于支撑部件 7 的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 M2 相抵消的方式（虽未特别限定，但是，是以力矩 M1/ 力矩 M2 ＝ 0.8 ～ 1.2，优选 0.9 ～ 1.1，更好的是 0.95 ～ 1.05 的方式），将螺旋桨形曝气机 1 使重心 G 偏斜地安装在支撑部件 7 上。

[0033] $M1 = F \cdot L1\cos\theta 1$ ・・・（算式 1）

[0034] M1 ：通过推力 F 所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩

[0035] F ：以螺旋桨 20 的旋转而产生的推力

[0036] L1 ：支撑部件 7 的长度（支撑点 P 和推力 F 所作用的作用点的距离）

[0037] θ1 ：螺旋桨形曝气机 1 的空心轴 2 相对于水面的倾斜角度

[0038] $M2 = W \cdot L2\sin\theta 2$ ・・・（算式 2）

[0039] M2 ：通过螺旋桨形曝气机 1 的重心 G 的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩

[0040] W ：螺旋桨形曝气机 1 的质量

[0041] L2 ：支撑点 P 和螺旋桨形曝气机 1 的重心 G 的距离

[0042] θ2 ：将支撑点 P 和螺旋桨形曝气机 1 的重心 G 连结的线和垂线所成的角度

[0043] 据此，能够利用通过使重心 G 偏斜地安装在支撑部件 7 上的螺旋桨形曝气机 1 的重心 G 的偏斜而生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 M2 抵消通过因螺旋桨形曝气机 1 的运转中的螺旋桨 20 的旋转而产生的推力 F 所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 M1，能够稳定地支撑螺旋桨形曝气机 1，能够防止螺旋桨形曝气机 1 的振动，还有以振动为起因的螺旋桨形曝气机 1 的故障、损伤。

[0044] 另外，通过在支撑部件 7 的范围抵消支撑部件的支撑点周围的力矩 M1、M2，能够将螺旋桨形曝气机 1 的支撑构造做成简单的构造，能够轻易地进行螺旋桨形曝气机 1 的空心轴 2 相对于水面的倾斜角度、水平面内的摆动角度的调整。

[0045] 另外，在本实施例中，在支撑部件 7 的基础上，还由辅助支撑部件 8 隔着螺旋桨形

曝气机 1 的重心 G 支撑螺旋桨形曝气机 1，该辅助支撑部件 8 是在螺旋桨形曝气机 1 停止时，对通过螺旋桨形曝气机 1 的重心 G 相对于支撑部件 7 的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 M2 进行支撑的部件。

[0046] 通过配设该辅助支撑部件 8，能够稳定地支撑停止时的螺旋桨形曝气机 1。

[0047] 上面，针对本实用新型的螺旋桨形曝气机的支撑构造，根据其实施例进行了说明，但是，本实用新型并不限定在上述实施例记载的结构，能够在不脱离其主旨的范围内，恰当地改变其结构。

[0048] 产业上利用的可能性

[0049] 由于本实用新型的螺旋桨形曝气机的支撑构造具有构造简单，能够稳定地支撑螺旋桨形曝气机的特性，所以，可适合用于各种用途的螺旋桨形曝气机。

[0050] 符号说明

[0051] 1 ：螺旋桨形曝气机 ；2 ：空心轴 ；2A ：前端侧 ；2B ：基端侧 ；20 ：螺旋桨 ；3 ：旋转驱动机构 ；4 ：罩部件 ；5 ：空气吸入部 ；6 ：开闭阀 ；7 ：支撑部件 ；8 ：辅助支撑部件 ；9 ：角度标识部件 ；10 ：梁部件 ；F ：推力 ；G ：螺旋桨形曝气机的重心 ；M1 ：通过推力所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 ；M2 ：通过螺旋桨形曝气机的重心的偏斜所生成的支撑部件的支撑点周围的力矩 ；P ：支撑点。

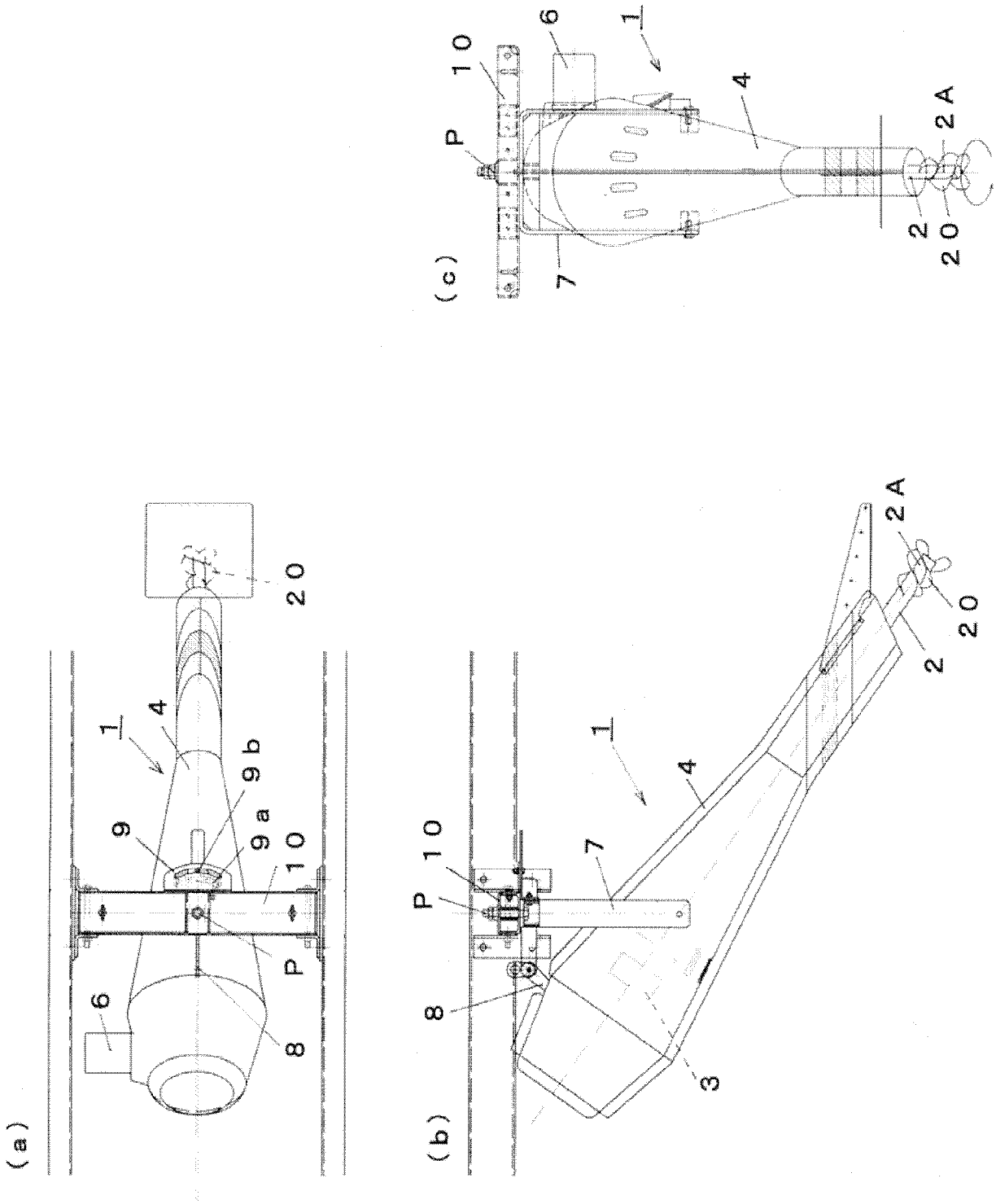


图 1

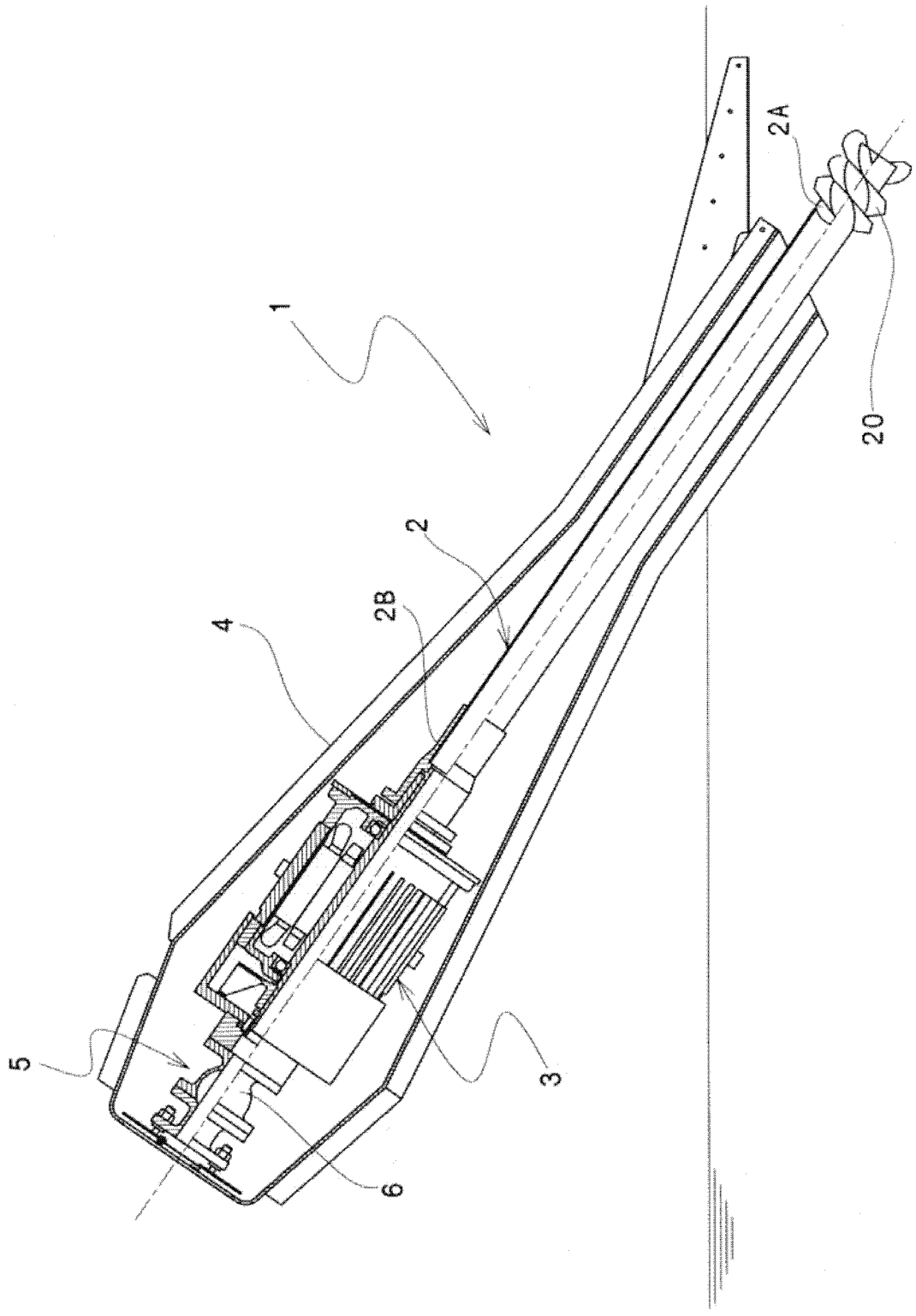


图 2

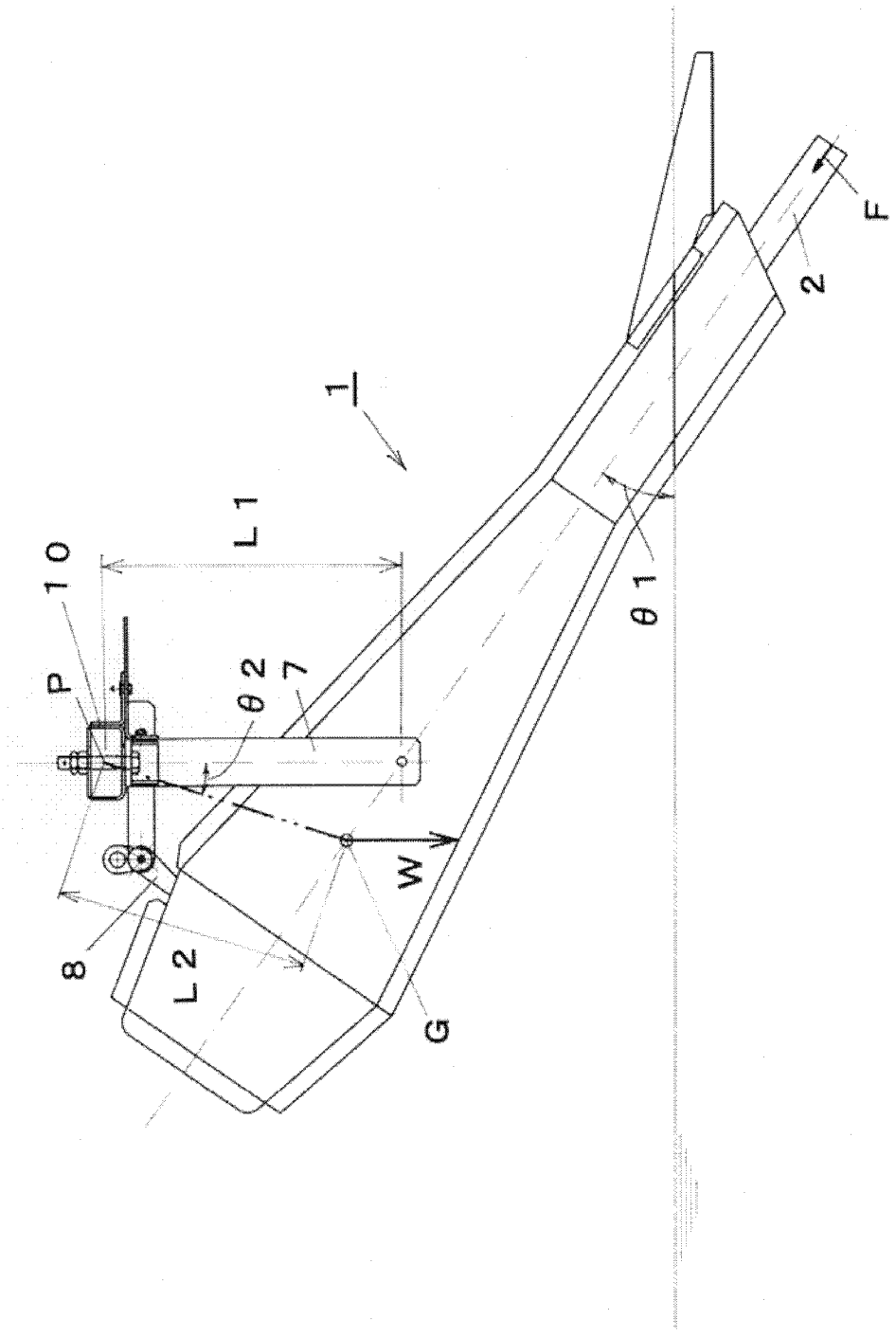
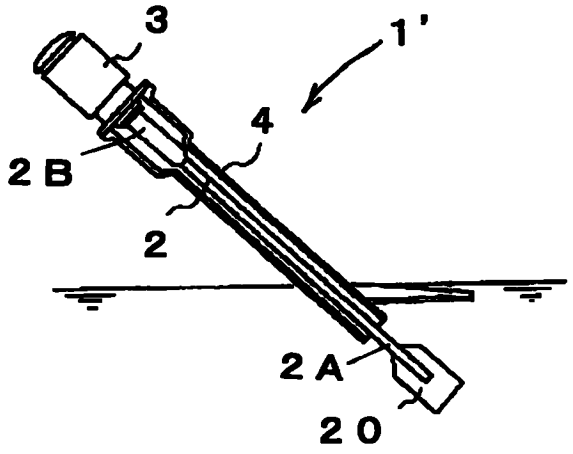


图 3

(a)



(b)

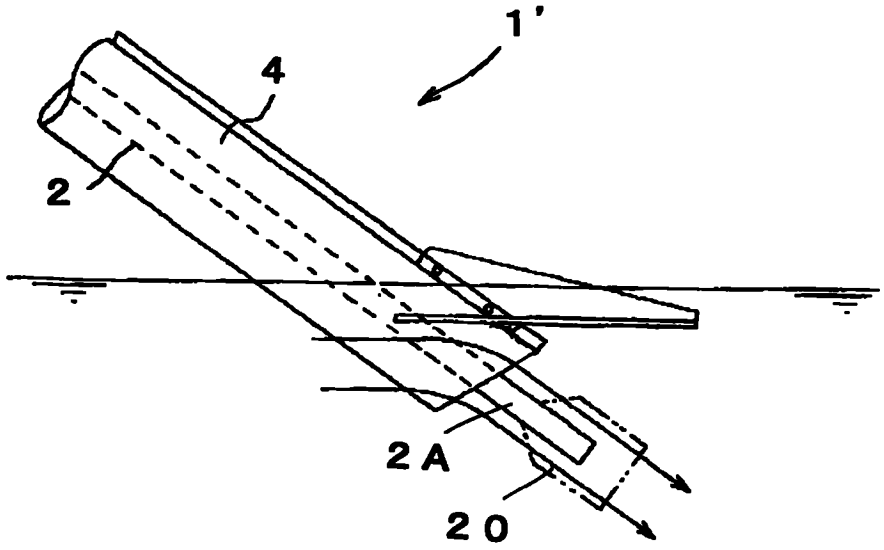


图 4